



Les matériels d'épuisement et d'assèchement



Connaissez-vous les différents matériels d'épuisement utilisés par les sapeurs-pompiers?

Plan

- ☐ Généralité sur les interventions diverses.
- ☐ Les opérations d'épuisement.
- ☐ Les matériels d'épuisement.
- ☐ Les matériels d'assèchement.



Généralité sur les interventions diverses

Généralité sur les interventions diverses

La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature.

Les opérations diverses s'inscrivent dans la politique de la loi de modernisation de la sécurité civile.

Elles concernent toutes les interventions qui n'intéressent pas les domaines :

- **Secours à personnes.**
- **Incendies.**

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

Types d'opérations	Risques
Fuites, odeurs de gaz	Asphyxie, incendie, explosion
Autres odeurs que le gaz	Asphyxie due au confinement
Faits due à l'électricité	Électrisation, électrocution
Fuite d'eau	Glissade, risque électrique
Inondation	Noyade
Ouverture de porte	Agression, blessure, chute
Recherche, récupérations d'objets	Asphyxie due au confinement
Bruits suspects	Asphyxie, explosion
Fausse alerte	Agression, blessure
Faits d'animaux	Morsures, griffure, envenimation
Déposes d'objets	Écrasement, chutes
Dépollution, décontamination	Contamination, empoisonnement
Autres opérations	Risques divers

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement



**Toujours porter la tenue en adéquation avec l'intervention.
Revêtir consciencieusement les: cuissardes, gants, L. S. P. C. C, etc...**

Les opérations d'épuisement

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

Les causes d'inondation peuvent être diverses, violents orages, fuite sur canalisation, robinet laissé ouvert, égout fissuré, etc...

La mission des sapeurs-pompiers n'est pas de se substituer aux professionnels en effectuant des réparations, mais de parer à l'urgence en supprimant les causes et les dangers pour éviter toute aggravation.

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

Dans tous les locaux inondés, il est prudent de:

- ☐ Couper le courant ou de protéger les installations électriques devant rester sous tension.
- ☐ Prendre en compte le risque d'asphyxie, de noyade ou d'effondrement.

Lorsque l'inondation intéresse un sous-sol, une cave, il est indispensable d'estimer le volume d'eau à évacuer, car de celui-ci découle le matériel à utiliser.

- ☐ **Longueur (en m) X largeur (en m) X Hauteur (en m) = VOLUME (en m³)**

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

Toute opération doit être précédée d'une reconnaissance ayant pour but de :

- ☐ Couper l'électricité.
- ☐ Reconnaître la nature et le nombre des locaux sinistrés.
- ☐ Déterminer la cause de l'inondation et la supprimer.
- ☐ Prioriser les opérations.
- ☐ Définir les moyens à mettre en œuvre.

Les matériels d'épuisement

Les sapeurs-pompiers ont à leur disposition un certain nombre de matériels d'épuisement. Ce sont les causes et l'importance de l'inondation qui vont déterminer le type de matériel à utiliser.

Il existe plusieurs types de matériel:

Les pompes électriques



Les pompes hydrauliques.



Les pompes thermiques.



Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

Généralité sur les interventions diverses

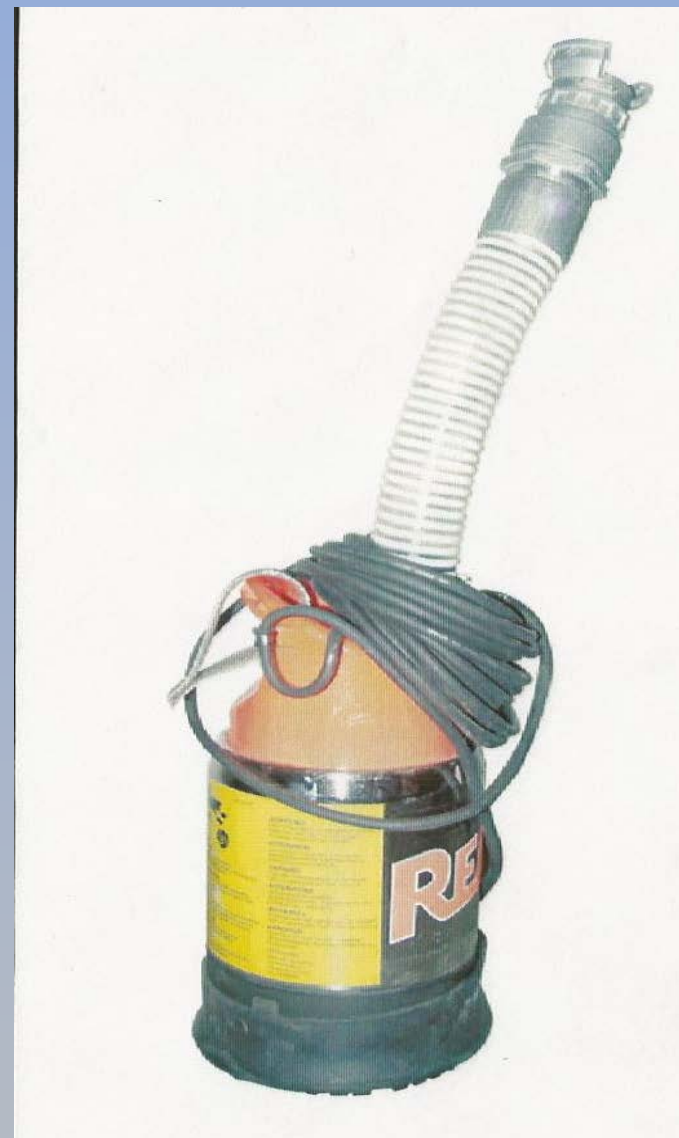
Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

Les pompes électriques:

Utilisées pour vider les caves, les vide sanitaires la pompe électrique doit toujours être dans l'eau lors de son fonctionnement.



Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

Une pompe électrique doit toujours être dans l'eau lors de son fonctionnement, mais pas complètement immergée.

- ☐ Ne pas poser la pompe à même le sol du local à épuiser (ou au fond d'un puisard) mais intercaler un objet (une brique par exemple) pour la dégager afin d'éviter l'aspiration de boue ou de sable.
- ☐ Amarrer la pompe au moyen d'une commande.
- ☐ Faire le moins de coudes possible avec le tuyau de refoulement.
- ☐ Débrancher la prise avant toute manipulation.
- ☐ Transporter la pompe qu'au moyen de sa poignée.

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement



Précautions draconiennes quand à l'utilisation des matériels électriques:

- ☐ Présence d'eau et d'électricité.
- ☐ Ne jamais immerger la fiche du câble.
- ☐ Vérifier la présence d'une fiche de terre.
- ☐ Toutes les manipulations se feront **HORS-TENSION**.
- ☐ Vérifier, avant toute utilisation, l'état des câbles.
- ☐ Source d'énergie cherchée chez le voisin.
- ☐ Emploi des groupes électrogène.
- ☐ Emploi des boîtiers étanches.

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

Les pompes hydrauliques sont utilisées pour aspirer l'eau des caves, des puits, des réservoirs, à partir d'un engin pompe.

Elles peuvent aussi servir au remplissage des véhicules.



L'hydro-éjecteur



Le vide-cave



Le turbopompe

Mise en œuvre:

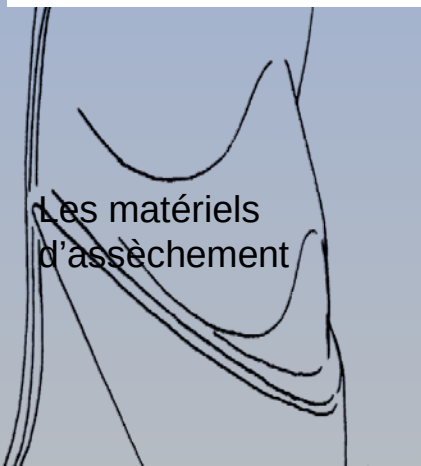
- ☐ Etablir la ligne d'évacuation puis la ligne d'alimentation en se conformant aux règles d'établissement des tuyaux et aux directives du chef d'agrès.
- ☐ Raccorder les deux établissements sur la pompe.
- ☐ Descendre la pompe au moyen de la commande en évitant tout choc.
- ☐ Prendre un point repère pour le niveau de l'eau.
- ☐ Mettre la ligne d'alimentation en pression. Surveiller les établissements et la baisse régulière du niveau d'eau à partir du point repère.
- ☐ Déplacer si nécessaire l'appareil dans un point d'aspiration plus bas.



Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement



Les matériels d'assèchement

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

En fin d'épuisement :

- ☐ Arrêter l'alimentation de l'appareil.
- ☐ Débrancher le tuyau d'alimentation.
- ☐ Débrancher le tuyaux de refoulement.
- ☐ Nettoyer le matériel.

Dans certains cas il peut être avantageux de remonter ensemble les tuyaux et la pompe sans interrompre la marche de celui-ci.

Cette manœuvre permet d'éviter que l'eau contenue dans les tuyaux ne retombe dans le local.

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

Les motopompes thermiques sont composées d'une pompe + dispositif d'amorçage et d'un moteur à essence ou diesel.

Il en existe de nombreux types, avec des débits variables (généralement 1000 l/mn), sous une faible pression (4 bars).

- ☐ Les motopompes portatives.
- ☐ La motopompes flottantes.
- ☐ La motopompes remorquables.

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement



Les motopompes portative



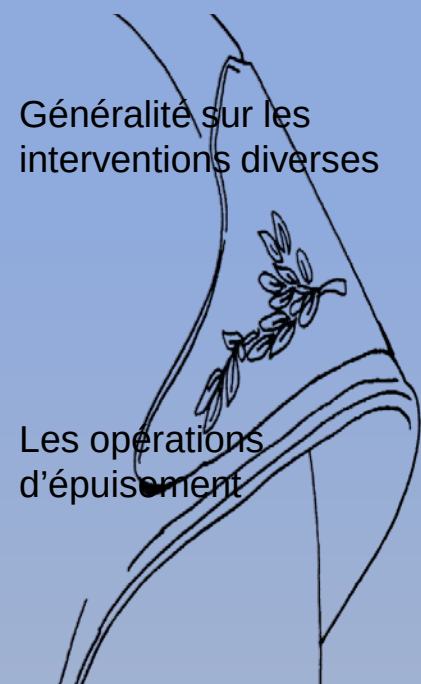
Les motopompes remorquables



Crépines d'épuisement



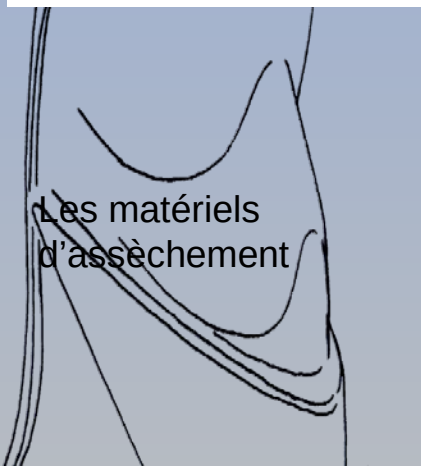
Les motopompes flottantes



Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement



Les matériels d'assèchement

Mise en œuvre:

- ☐ Etablissement de la ligne d'aspiration (Tuyaux semi-rigides aspiration et crépine d'épuisement pour les motopompes portables et remorquables).
- ☐ L'évacuation de l'eau se fait à gueule bée, selon le cas un tuyau souple peut orienter l'eau qui est évacuée.
- ☐ Raccordement puis mise en route de la motopompe.

En fin d'épuisement :

- ☐ Arrêter la motopompe.
- ☐ Démonter la ligne d'aspiration.
- ☐ Nettoyer le matériel.

Généralité sur les
interventions diverses

Les opérations
d'épuisement

Les matériels
d'épuisement

Les matériels
d'assèchement



**Les pompes thermiques
doivent toujours être placées
à l'extérieur afin d'éviter les
risques d'intoxication par les
gaz d'échappement.**

Le matériel d'assèchement

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement

L'assèchement des locaux se fera après les opérations d'épuisement ou quand la quantité d'eau à épuisé sera très faible.

Pour cela les sapeurs-pompiers ont à leurs dispositions différents matériels:

- ☐ L'aspirateur à eau.
- ☐ L'écope.
- ☐ Les raclettes.
- ☐ La serpillère.

Généralité sur les interventions diverses

Les opérations d'épuisement

Les matériels d'épuisement

Les matériels d'assèchement



L'aspirateur à eau



L'écope



Les raclettes



La serpillère



**AVEZ-VOUS DES
QUESTIONS?**

